

OS-Homework13

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 6 月 5 日

1 Question 1:

1.1 a.GUI 中的鼠标

应该使用 buffering + interrupt-driven I/O。

原因：鼠标要求响应快，用户移动鼠标或点击时，系统应该及时响应，所以适合使用中断驱动 I/O。同时，鼠标事件可以放入一个小的缓冲区，例如移动事件、点击事件、释放事件等按顺序排队，供 GUI 系统处理。

1.2 b. 多任务操作系统中的磁带驱动器

应使用 spooling + buffering + interrupt-driven I/O。

原因：如果没有设备预分配，可以使用 spooling，把多个进程的输出先放到磁盘上的队列中，再由系统按顺序写入磁带。

同时需要 buffering，因为磁带和主机之间速度不匹配，缓冲可以减少等待时间。

同时，其适合使用中断驱动 I/O，因为磁带操作比较慢。如果 CPU 一直轮询磁带是否完成，会浪费大量时间。中断方式可以让 CPU 在磁带传输期间去执行其他任务。

1.3 c. 包含用户文件的磁盘驱动器

应使用 buffering + caching + interrupt-driven I/O。

原因：磁盘是块设备，访问速度比内存慢很多，所以应该使用 buffering 来处理块传输。

同时应使用 caching，把常用的磁盘块、目录项、文件数据等保存在内存中。这样如果之后再次访问相同数据，可以直接从内存读取。

磁盘 I/O 应使用中断驱动 I/O。磁盘操作相对 CPU 很慢，CPU 发出请求后可以去做别的事，等磁盘完成后通过中断通知系统。

2 Question 2:

1. 保存和恢复 CPU 现场:

发生中断时，系统需要保存当前进程的寄存器、PC 等信息；中断处理完成后还要恢复这些状态。

2. 上下文切换:

如果中断导致系统从当前进程切换到另一个进程，这会带来额外开销。

3. 进入内核态和返回用户态:

中断处理通常在内核态执行，因此需要从用户态切换到内核态，处理完成后再返回。

4. 执行中断处理程序

操作系统需要运行对应设备的中断处理程序，这会带来一定的开销。